Table 1. Data on soil temperature, resistance, and moisture content for red yellow podzolic soil

Soil Condition	Moisture Content	Temperature	Replication	Resistance Value (kΩ)
SW	65,9%	24	1	8,0
			2	8,0
			3	9,5
			4	9,0
		28	1	16,0
			2	15,0
			3	13,0
			4	14,0
		32	1	12,5
			2	12,0
			3	14,0
			4	12,0
FC	52,2%	24	1	11,0
			2	12,0
			3	11,5
			4	11,5
		28	1	17,0
			2	17,0
			3	18,0
			4	16,5
		32	1	12,0
			2	15,0
			3	14,0
			4	14,0
C	38,2%	24	1	14,0
			2	12,5
			3	13,0
			4	14,0
		28	1	18,0
			2	18,5
			3	20,0
			4	19,0
		32	1	18,0
			2	16,5
			3	16,0
			4	16,0
PWP	23,8%	24	1	16,0
			2	18,0
			3	16,0
			4	17,0
		28	1	22,0
			2	21,0
			3	20,5
			4	20,5
		32	1	20,5
			2	18,5
			3	18,0
			4	18,0

Table 2. Soil temperature, resistance, and moisture content data for latosol soil type

Soil Condition	Moisture Content	Temperature	Replication	Resistance Value (kΩ)
SW	52,8%	24	1	10,0
			2	10,0
			3	13,0
			4	12,0
		28	1	11,0
			2	12,0
			3	12,0
			4	12,0
		32	1	8,5
			2	7,0
			3	7,0
			4	8,0
FC	43,4%	24	1	12,0
			2	14,0
			3	12,5
			4	13,0
		28	1	10,0
			2	10,0
			3	11,0
			4	13,5
		32	1	10,0
			2	9,0
			3	10,5
			4	10,5
C	33,6%	24	1	14,0
			2	12,5
			3	14,0
			4	14,5
		28	1	14,0
			2	12,0
			3	14,0
			4	14,5
		32	1	12,0
			2	14,0
			3	12,5
			4	12,0
PWP	23,8%	24	1	16,0
			2	19,0
			3	14,0
			4	18,0
		28	1	16,0
			2	14,0
			3	18,0
			4	16,0
		32	1	20,0
			2	15,5
			3	18,0
			4	16,0

Table 3. Data on soil temperature, resistance, moisture content in cambisol soil types

Soil Condition	Moisture Content	Temperature	Replication	Resistance Value (kΩ)
SW	36,9%	24	1	15,0
			2	10,0
			3	10,0
			4	10,5
		28	1	14,0
			2	13,0
			3	13,0
			4	14,0
		32	1	9,0
			2	7,5
			3	7,0
			4	8,0
FC	27,2%	24	1	16,0
			2	15,0
			3	16,0
			4	14,5
		28	1	15,0
			2	14,0
			3	13,0
			4	15,0
		32	1	10,0
			2	14,0
			3	13,0
			4	10,0
C	20,3%	24	1	18,0
			2	18,5
			3	16,0
			4	16,0
		28	1	15,5
			2	16,0
			3	16,0
			4	16,5
		32	1	14,0
			2	13,5
			3	14,0
			4	13,0
PWP	13,3%	24	1	22,0
			2	19,0
			3	20,0
			4	20,0
		28	1	18,0
			2	19,5
			3	18,0
			4	18,5
		32	1	14,0
			2	16,0
			3	14,5
			4	15,0

Table 4. Device test values versus actual values

No.	Actual value	Prediction	No.	Actual value	Prediction
1.	65,83	65,9	45.	25,12	23,8
2.	65,83	65,9	46.	33,69	23,8
3.	65,88	65,9	47.	24,59	23,8
4.	65,74	65,9	48.	29,3	23,8
5.	54,41	52,2	49.	52,07	52,8
6.	46,23	52,2	50.	52,64	52,8
7.	49,27	52,2	51.	41,7	52,8
8.	54,41	52,2	52.	49,59	52,8
9.	37,51	38,2	53.	44,29	43,4
10.	34,89	38,2	54.	49,59	43,4
11.	46,23	38,2	55.	39,38	43,4
12.	32,23	38,2	56.	41,27	43,4
13.	25,25	23,8	57.	39,85	33,6
14.	23,9	23,8	58.	44,29	33,6
15.	34,36	23,8	59.	34,94	33,6
16.	22,26	23,8	60.	34,94	33,6
17.	64,3	65,9	61.	26,46	23,8
18.	60,73	65,9	62.	20,55	23,8
19.	65,86	65,9	63.	24,82	23,8
20.	64,3	65,9	64.	23,42	23,8
21.	48,56	52,2	65.	38,75	52,8
22.	53,57	52,2	66.	43,57	52,8
23.	57,97	52,2	67.	46,72	52,8
24.	43,58	52,2	68.	46,5	52,8
25.	31,95	38,2	69.	33,16	43,4
26.	29,78	38,2	70.	41	43,4
27.	42,63	38,2	71.	43,57	43,4
28.	38,31	38,2	72.	38,75	43,4
29.	24,47	23,8	73.	41,32	33,6
30.	25,01	23,8	74.	39,28	33,6
31.	28,42	23,8	75.	33,13	33,6
32.	26,85	23,8	76.	30,99	33,6
33.	65,23	65,9	77.	24,83	23,8
34.	64,49	65,9	78.	23,88	23,8
35.	65,54	65,9	79.	24,39	23,8
36.	60,15	65,9	80.	26,8	23,8
37.	65,12	52,2	81.	50,62	52,8
38.	46,18	52,2	82.	51,42	52,8
39.	51,09	52,2	83.	44,94	52,8
40.	64,28	52,2	84.	51,29	52,8
41.	33,69	38,2	85.	33,9	43,4
42.	31,66	38,2	86.	48,76	43,4
43.	41,55	38,2	87.	44,94	43,4
44.	38,28	38,2	88.	42,24	43,4

No.	Actual value	Prediction	No.	Actual value	Prediction
89.	29,44	33,6	135.	20,95	27,2
90.	33,42	33,6	136.	34,49	27,2
91.	26,82	33,6	137.	25,68	20,3
92.	33,42	33,6	138.	23,33	20,3
93.	23,49	23,8	139.	31,53	20,3
94.	24,09	23,8	140.	34,3	20,3
95.	23,09	23,8	141.	14,69	13,3
96.	23,75	23,8	142.	12,71	13,3
97.	31,71	36,9	143.	16,27	13,3
98.	35,22	36,9	144	12,91	13,3
99.	30,19	36,9			
100.	35,5	36,9			
101.	29,97	27,2			
102.	23,91	27,2			
103.	27,02	27,2			
104.	31,19	27,2			
105.	19,61	20,3			
106.	19,61	20,3			
107.	25,71	20,3			
108.	23,53	20,3			
109.	12,83	13,3			
110.	14,05	13,3			
111.	28,75	13,3			
112.	13,03	13,3			
113.	34,19	36,9			
114.	31,76	36,9			
115.	29,81	36,9			
116.	31,76	36,9			
117.	29,81	27,2			
118.	21,09	27,2			
119.	25,75	27,2			
120.	30,51	27,2			
121.	20,62	20,3			
122.	34,91	20,3			
123.	18,82	20,3			
124.	29,81	20,3			
125.	13,5	13,3			
126.	12,98	13,3			
127.	13,5	13,3			
128.	12,75	13,3			
129.	37,45	36,9			
130.	36,52	36,9			
131.	37,45	36,9			
132.	25,68	36,9			
133.	23,33	27,2			
134.	25,68	27,2			